商空间与商映射：作业题目与解答

题号：1, 3, 8, 9, 10, 12, 13

阅读说明：第 12 题按题面字面理解存在一个逻辑上的过强条件；第 13 题的指数与三角函数周期也不一致。解答中分别给出严格修正，并同时说明题面条件所对应的正确结论。

第 1 题

题目

1. (ER) 令 X={a,b,c,d,e}，定义 p: R -> X 如下：

$$p(x)=a\ (x>2),\ b\ (x=2),\ c\ (0<=x<2),\ d\ (-1<x<0),\ e\ (x<=-1).$$

(1) 在欧氏直线 R 上，列出 X 上的商拓扑；

(2) 在下极限拓扑空间 R 上，列出 X 上的商拓扑。

解答

记五个纤维为 A=(2,+∞), B={2}, C=[0,2), D=(-1,0), E=(-∞,-1]。对任意 U⊂X，U 在商拓扑中开，当且仅当 $p^{-1}(U)$ 在给定的 R 拓扑中开。

(1) 欧氏拓扑。逐个检查端点可得：若 b∈U，则必须有 a,c∈U；若 c∈U，则必须有 d∈U；若 e∈U，则必须有 d∈U。反之满足这些条件时，$p^{-1}(U)$ 的确是开集。

因此商拓扑共有 12 个开集：

$$\varnothing,\ \{d\},\ \{d,e\},\ \{c,d\},\ \{c,d,e\},\ \{a\},\ \{a,d\},\ \{a,d,e\},$$

$$\{a,c,d\},\ \{a,c,d,e\},\ \{a,b,c,d\},\ X.$$

(2) 下极限拓扑（Sorgenfrey 直线，以 [u,v) 为基）。这时 C=[0,2) 本身是开集；含 b 时只需从 2 向右补上 A；含 e 时仍需从 -1 向右补上 D。故条件化为：b∈U => a∈U，e∈U => d∈U。

因此商拓扑共有 18 个开集：

$$\varnothing,\ \{d\},\ \{d,e\},\ \{c\},\ \{c,d\},\ \{c,d,e\},\ \{a\},\ \{a,d\},\ \{a,d,e\},$$

$$\{a,c\},\ \{a,c,d\},\ \{a,c,d,e\},\ \{a,b\},\ \{a,b,d\},\ \{a,b,d,e\},$$

$$\{a,b,c\},\ \{a,b,c,d\},\ X.$$

第 3 题

题目

3. (ER) 在欧氏平面 R^2 上定义三种关系：

(1) $x=(x_1,x_2)$, $y=(y_1,y_2)$，$x\sim y \Leftrightarrow x_1-y_1,\ x_2-y_2\in Z$;

(2) $x\sim y \Leftrightarrow x_1+x_2=y_1+y_2$;

(3) $x\sim y \Leftrightarrow x_1^2+x_2^2=y_1^2+y_2^2$。

验证这三种关系的确是等价关系，并给出等价类商空间的描述。

解答

三种关系的自反性、对称性、传递性都直接由对应的“相等”或“差为整数”性质得到。下面给出商空间的具体模型。

(1) 等价类为 $(x_1,x_2)+Z^2$，即把平面按整数格点平移识别。定义

$$\Phi(x_1,x_2)=(e^{2\pi i x_1}, e^{2\pi i x_2}) \in S^1\times S^1.$$

Φ 的两个点取值相同，当且仅当两个坐标之差都为整数，所以它的纤维恰好是等价类。由此 $R^2/\sim$ 与二维环面 $T^2=S^1\times S^1$ 自然同胚。

(2) 等价类是直线 $x_1+x_2=c$。令 $h(x_1,x_2)=x_1+x_2$。$h: R^2\to R$ 是连续满射，并且是开映射，因此是商映射；其纤维正是等价类。故 $R^2/\sim$ 同胚于 R。

(3) 等价类是以原点为圆心的同心圆（原点对应半径 0 的单点类）。令 $r(x_1,x_2)=\mathrm{sqrt}(x_1^2+x_2^2): R^2\to[0,+\infty)$。其纤维恰好是等价类。若 $r^{-1}(V)$ 开，则由连续截面 $s(t)=(t,0)$ 有 $V=s^{-1}(r^{-1}(V))$ 开，所以 r 是商映射。故 $R^2/\sim$ 同胚于 $[0,+\infty)$。

第 8 题

题目

8. (ER) 找到一个不是商映射的连续满射 $p: X \to Y$。

解答

取 X=R 并赋予离散拓扑，取 Y=R 赋予通常拓扑，令 $p=id_R$。

因为 X 是离散空间，任意从 X 出发的映射都连续，所以 p 连续且显然满射。但若 p 是商映射，则 Y 中的 U 开当且仅当 $p^{-1}(U)=U$ 在 X 中开。由于 X 的每个子集都开，这会迫使 Y 也是离散拓扑，与 Y 的通常拓扑矛盾。因此 p 不是商映射。

第 9 题

题目

9. (ER) 在标准 R 中，对任意 $x,y\in R$，令 $x\sim y \Leftrightarrow x-y\in Q$。记商空间 $X=R/\sim$。证明 X 中仅有的开集是空集和 X 本身。

解答

设 $p:R\to X$ 为商映射。若 $U\subset X$ 是非空开集，则 $V=p^{-1}(U)$ 是 R 中非空开集，并且 V 对所有有理数平移不变：$V+q=V$ $(q\in Q)$。

取 $x\in V$。由于 V 开，存在 $\varepsilon>0$ 使 $(x-\varepsilon,x+\varepsilon)\subset V$。任取 $y\in R$。由 Q 在 R 中稠密，可选 $q\in Q$ 使 $y-q\in(x-\varepsilon,x+\varepsilon)$。于是 $y=(y-q)+q\in V+q=V$。故 $V=R$。

于是 $p^{-1}(U)=R$，从 p 的满射性得到 $U=X$。因此 X 的开集只有 $\varnothing$ 与 X；也就是说，X 具有平凡（indiscrete）拓扑。

第 10 题

题目

10. (ER) 设 R 为标准直线，$X=R/Q$，即 X 为将 R 中所有有理数都捏为一个单点得到的商空间。证明 X 的单点子集 $\{Q\}$ 在 X 中是稠密的。

解答

设 $p:R\to X$ 为商映射，其中 $p(Q)=\{Q\}$，而每个无理数保持为自己的单点。要证 $\{Q\}$ 稠密，只需证明 X 的每个非空开集都与 $\{Q\}$ 相交。

设 $U\subset X$ 非空且开。若 $Q\in U$，则 $p^{-1}(U)$ 是 R 中的非空开集，并且 $p^{-1}(U)\subset R\setminus Q$，只含无理数。但 R 的每个非空开集都含有有理数，矛盾。

所以每个非空开集 U 都含 Q，故 $\mathrm{cl}_X(\{Q\})=X$，即 $\{Q\}$ 在 X 中稠密。

第 12 题

题目

12. (E) 设 X 和 Y 为拓扑空间，$X\sim=X/\sim$ 和 $Y\sim=Y/\approx$ 为商空间，$p:X\to X\sim$ 和 $q:Y\to Y\sim$ 为商映射。$f:X\to Y$ 是一个映射。证明存在映射 $f\sim:X\sim\to Y\sim$ 使 $f\sim\circ p=q\circ f$，当且仅当

$$\text{对任意 } x_1,x_2\in X,\ q(f(x_1))=q(f(x_2)) \Leftrightarrow x_1\sim x_2。$$

题面校正：按“存在映射 $f\sim$”字面理解，右侧的“$\Leftrightarrow$”过强。严格的充要条件应为 $x_1\sim x_2 \Rightarrow q(f(x_1))=q(f(x_2))$。若题目本意是“存在单射 $f\sim$”，那么题面写出的“$\Leftrightarrow$”恰好正确。下方把两种结论都证明。

解答

先证明一般的因子分解命题。若存在 $f\sim$ 使 $f\sim\circ p=q\circ f$，那么 $x_1\sim x_2$ 时 $p(x_1)=p(x_2)$，从而

$$q(f(x_1))=f\sim(p(x_1))=f\sim(p(x_2))=q(f(x_2)).$$

反之，若 $x_1\sim x_2 \Rightarrow q(f(x_1))=q(f(x_2))$，可定义

$$f\sim([x]) := q(f(x)).$$

该定义与代表元无关，因此良定义；并且对每个 $x\in X$ 都有 $f\sim(p(x))=q(f(x))$，即 $f\sim\circ p=q\circ f$。

现在加入题面中的反向蕴含。若还有 $q(f(x_1))=q(f(x_2)) \Rightarrow x_1\sim x_2$，则 $f\sim([x_1])=f\sim([x_2])$ 会推出 $x_1\sim x_2$，从而 $[x_1]=[x_2]$；所以 $f\sim$ 是单射。

反过来，如果存在单射 $f\sim$ 且 $f\sim\circ p=q\circ f$，那么 $q(f(x_1))=q(f(x_2))$ 会给出 $f\sim(p(x_1))=f\sim(p(x_2))$，由单射性得到 $p(x_1)=p(x_2)$，即 $x_1\sim x_2$。故题面“$\Leftrightarrow$”正好等价于“存在这样的单射 $f\sim$”。

第 13 题

题目

13. (ERH) 设 $X=I\times I$ 是欧氏平面的子空间。定义

$$f:X\to R^2,\ (x,y)\mapsto(\cos(x+y),\sin(x+y));$$

$$p:I\times I\to S^1\times S^1=T^2,\ (x,y)\mapsto(e^{2\pi ix},e^{2\pi iy}).$$

（把 S^1 看成复平面 C 的子空间。）证明：

(1) p 是商映射；

(2) 存在一个映射 $g:T^2\to S^1$，使 $g\circ p=f$；

(3) g 连续（利用微分几何还可以证明 g 可微）。

题面校正：通常 $I=[0,1]$。按印刷式，$p(0,y)=p(1,y)$，但 $f(0,y)$ 与 $f(1,y)$ 一般不同，所以 (2) 不可能成立。自然的修正是把 f 改成 $f(x,y)=(\cos(2\pi(x+y)),\sin(2\pi(x+y)))=e^{2\pi i(x+y)}$。以下按此修正版作答；这不改变题目要考察的商映射与因子分解思想。

解答

以下取 $I=[0,1]$，并使用修正后的 $f(x,y)=e^{2\pi i(x+y)}$。

(1) p 连续且满射。$I\times I$ 是紧空间，而 $T^2=S^1\times S^1$ 是 Hausdorff 空间，因此 p 把闭集映为紧集，进而映为闭集；所以 p 是闭的连续满射。任何闭的连续满射都是商映射，故 p 是商映射。

(2) 把 S^1 看成复数单位圆，定义

$$g:S^1\times S^1\to S^1,\quad g(z,w)=zw.$$

若 $z=e^{2\pi ix}$, $w=e^{2\pi iy}$，则

$$g(p(x,y))=e^{2\pi ix}e^{2\pi iy}=e^{2\pi i(x+y)}=f(x,y).$$

因此 $g\circ p=f$。等价地，从“纤维”看：$p(x,y)=p(x',y')$ 时 $x-x',\ y-y'\in\mathbb{Z}$，所以 $(x+y)-(x'+y')\in\mathbb{Z}$，故 $f(x,y)=f(x',y')$，因而 f 能通过商映射 p 唯一地下降到 T^2。

(3) 有两种证明。第一种最直接：复数乘法 $(z,w)\mapsto zw$ 在 C^2 上连续，限制到 $S^1\times S^1$ 后仍连续，所以 g 连续（事实上光滑）。第二种利用商映射的判别：因为 p 是商映射且 $g\circ p=f$ 连续，由商映射的泛性质可得 g 连续。

补充：若完全按印刷式 $f(x,y)=e^{i(x+y)}$ 作答，则不存在满足 $g\circ p=f$ 的 g；例如 $p(0,0)=p(1,0)$，但 $f(0,0)=1$ 而 $f(1,0)=e^{i}\neq 1$。

完

作业总结与关键性质

一、第11题（正确版本）

设 X 为拓扑空间，“~”是 X 上的等价关系，X~/~ 为商空间，p:X→X~ 为商映射。给定映射 f:X->Y，存在唯一映射 f~:X~->Y 使得 f~ ∘ p = f 的充要条件是：对任意 x1, x2 in X，若 x1~x2，则 f(x1)=f(x2)，即 f 在每个等价类上取常值。题面中的“当且仅当”过强。

证明要点：先由“x1~x2 => f(x1)=f(x2)”保证 f~ 在等价类 [x] 上定义良好；再由 p 为商映射，f~ 连续当且仅当 f~ ∘ p = f 连续。反向条件由 f~ ∘ p = f 立即得到。

二、第13题的逻辑强调

（1）关于“拼接后是商映射”：仅仅把两个商映射拼接起来，并不能直接推出拼接映射 q 是商映射。这里实际使用了紧性、Hausdorff 性与连续性：若 q 为连续双射且定义域紧、陪域 Hausdorff，则 q 是闭映射，从而是商映射。紧性 + Hausdorff 性是关键，不能省略。

因此，在论证 q=f ∪ g 时，应明确写出：先验证 q 连续且为双射，再调用“紧空间到 Hausdorff 空间的连续双射是同胚（因而是商映射）”这一结论；不能把“两个商映射的拼接”误当作自动保持商映射。

（3）连续性的论证使用泛性质：从商空间（或相应泛构造）的定义出发，映射是否连续可通过与商映射复合来判定。先验证复合映射连续，再由商映射的泛性质推出目标映射连续。

核心提醒：定义良好性、商映射判别条件与泛性质应分别核验，不能相互替代。

条件顺序不可互换：对连续双射 f:X→Y，必须是 X 紧致、Y Hausdorff，才能推出 f 为同胚。写成“X Hausdorff、Y 紧致”一般不成立。反例：同一集合 [0,1] 从离散拓扑到通常拓扑的恒等映射连续且双射，但不是同胚。